

Лабораторная работа №2

Составление программ линейной структуры

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс разработки линейных алгоритмов на языке C#;
- 1.2 Научиться считывать введенные пользователем данные;
- 1.3 Научиться выводить данные в форматированном виде.

2 Литература

2.1 Тракимус, Ю. В. Разработка консольных приложений с помощью Microsoft Visual Studio 2017: учебное пособие / Ю. В. Тракимус. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=367816>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – с.4-37.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Запросить у пользователя ввод двух целых чисел а и b. Вывести на экран результат арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление, остаток от деления) для этих чисел. Результат вывести согласно образцу:

Входные данные:	Результат:
a = 11	11 + 3 = 14
b = 3	11 – 3 = 8
	11 * 3 = 33
	11 / 3 = 3,67
	11 % 3 = 2

5.2 Запросить у пользователя имя (строку), рост (целое число) в сантиметрах, массу тела (вещественное число) в килограммах. Вывести на экран сообщение: “Имя, ваш ИМТ=значение”. Результат округлить до 2 знаков после запятой.

ИМТ = m/h^2 , где m — масса тела в килограммах, h — рост в **метрах**.

Входные данные:	Результат:
Имя: Иван Рост: 185 Вес: 71.5	Иван, ваш ИМТ=20,89

5.3 Запросить у пользователя ввод целого числа n (количество секунд, прошедшее с начала суток). Определите, сколько часов, минут и секунд будет показано на табло электронных часов, результат вывести в формате чч:мм:сс. (для указания количества знаков числа используйте формат {значение:D2}). Учесть, что число n может быть больше, чем количество секунд в сутках, но результат должен корректно выводиться (для этого отбрасывать количество секунд в сутках).

Входные данные:	Результат:
7384	02:03:04
122090	09:54:50

5.4 Вычислить площадь сферы на основе значения радиуса. Радиус (вещественное число) вводится пользователем. Результат вывести с тремя знаками после запятой. Площадь сферы вычисляется по формуле: $S=4\pi \cdot R^2$.

Входные данные:	Результат:
7,5	706,858

5.5 Дана первоначальная сумма вклада, годовая процентная ставка и (вводятся с клавиатуры). Вычислить сумму на счёте через n лет, если проценты начисляются ежегодно и каждый раз прибавляются к текущей сумме вклада (сложный процент).

$$S = x \cdot \left(1 + \frac{s}{100}\right)^n$$

где x — начальная сумма вклада, s — годовая ставка в процентах, n — срок вклада.

Входные данные:	Результат:
Сумма: 400000 Ставка: 11 Срок: 3	Сумма на вкладе: 547052,4 руб.

5.6 * Снаряд выпущен с поверхности земли под углом к горизонту. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Даны начальная скорость снаряда v в м/с и угол выстрела α в градусах (вводятся с клавиатуры). Необходимо вычислить:

- время полёта снаряда;
- максимальную высоту подъёма;
- дальность полёта;
- координаты снаряда (x , y) через время, равное половине от времени полёта.

Ускорение свободного падения принять равным $g = 9.81 \text{ м/с}^2$

Обратите внимание, что для вычислений угол необходимо перевести из градусов в радианы

$$\alpha_{rad} = \alpha \cdot \frac{\pi}{180}$$

Для решения можно использовать формулы из теоретической справки
<https://3.shkolkovo.online/theory/604?SubjectId=4>

Входные данные:	Результат:
Скорость: 10 Угол: 30	Полное время полёта: 1,02 с. Высота подъема: 1,27 м. Дальность полета: 8,83 м. Координаты в момент времени: (4,41; 1,27)

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, выполнить задания из п.5 в отдельных проектах

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Код заданий п.5.1-5.5

7.4 Скриншоты результатов выполнения программ п.5.1-5.5

7.5 Ответы на контрольные вопросы

7.6 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как объявить переменные на языке программирования C#?

8.2 Как вывести информацию на экран на языке программирования C#?

8.3 Как осуществить ввод информации с клавиатуры на языке программирования C#?

8.4 Какие арифметические операции можно применять к переменным на языке программирования C#?